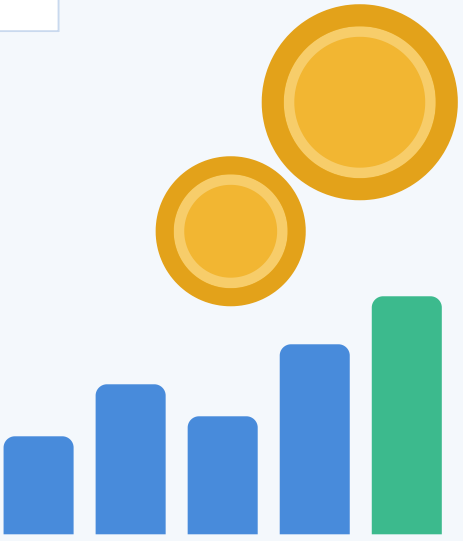
MVC Finance Análise SQL

Validações, base limpa e KPIs do CRISP-DM

Ciência de Dados e Aprendizagem de Máquina (A1) · UDF
Profa. Kadidja Valéria

Isabella Ana Dutra de Sousa (P1)
Kauane Braga dos Santos Silva de Sousa (P2)

Dados simulados com a estrutura e as regras do MVC Finance: 400 usuários e 60.527 operações (jan.–dez. 2026).



```sql
-- V1 -- Campos obrigatórios nulos (RN-001)
SELECT COUNT(*) AS nulos
FROM "Operacao"
WHERE "valor" IS NULL OR "data" IS NULL OR "idTipoOperacao" IS NULL
   OR "idCategoria" IS NULL OR "idMetodoPagamento" IS NULL
```

	nulos
1	0





```sql
-- V2 -- Valores não positivos (RN-002: valor sempre > 0)
SELECT COUNT(*) AS valores_nao_positivos
FROM "Operacao"
WHERE "valor" <= 0
```

	valores_nao_positivos
1	0





-- V3 -- Operações com data futura (extração em 31/12/2026)

```sql
SELECT COUNT(*) AS datas_futuras
FROM "Operacao"
WHERE "data" > DATE '2026-12-31'
```

	datas_futuras
1	25





-- V4 -- Categoria incoerente com o tipo da operação (o sistema não bloqueia: RN-008)

```
SELECT t."tipoOperacao" AS tipo_lancado,
       tc."tipoOperacao" AS tipo_da_categoria,
       COUNT(*)          AS operacoes
FROM "Operacao" o
JOIN "Categoria"    c  ON c."idCategoria"     = o."idCategoria"
JOIN "TipoOperacao" t  ON t."idTipoOperacao"  = o."idTipoOperacao"
JOIN "TipoOperacao" tc ON tc."idTipoOperacao" = c."idTipoOperacao"
WHERE o."idTipoOperacao" <> c."idTipoOperacao"
GROUP BY 1, 2
```

	tipo_lancado	tipo_da_categoria	operacoes
1	Despesa	Depósito	605





-- V5 -- Possíveis erros de digitação: valor > 10x a mediana do próprio usuário naquela categoria

```
-- (1ª versão comparava com a mediana geral da categoria e marcava investimentos
legítimos de quem investe muito — a comparação por usuário corrigiu isso)

WITH med AS (
    SELECT "usuarioId", "idCategoria",
           percentile_cont(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY "valor") AS mediana
    FROM "Operacao"
    GROUP BY "usuarioId", "idCategoria"
)
SELECT COUNT(*) AS suspeitas_digitacao
FROM "Operacao" o
JOIN med m ON m."usuarioId" = o."usuarioId" AND m."idCategoria" =
o."idCategoria"
WHERE o."valor" > 10 * m.mediana
```

	suspeitas_digitacao
1	226





-- V6 -- Usuário-meses do Plano Gratuito que atingiram o limite de 10 operações (RN-004)

```
SELECT COUNT(*) AS usuario_meses_no_limite,
       ROUND(100.0 * COUNT(*) / (SELECT COUNT(DISTINCT ("usuarioId",
date_trunc('month', "data")))
                                 FROM "Operacao" o2
                                 JOIN "Usuario" u2 ON u2."emailUsuario" =
o2."usuarioId"
                                 WHERE u2."subscriptionPlan" = 'gratuito'), 1)
AS perc_do_gratuito
FROM (
    SELECT o."usuarioId", date_trunc('month', o."data") AS mes
    FROM "Operacao" o
    JOIN "Usuario" u ON u."emailUsuario" = o."usuarioId"
    WHERE u."subscriptionPlan" = 'gratuito'
    GROUP BY 1, 2
    HAVING COUNT(*) >= 10
) x
```

	usuario_meses_no_limite	perc_do_gratuito
1	3.142	99,10



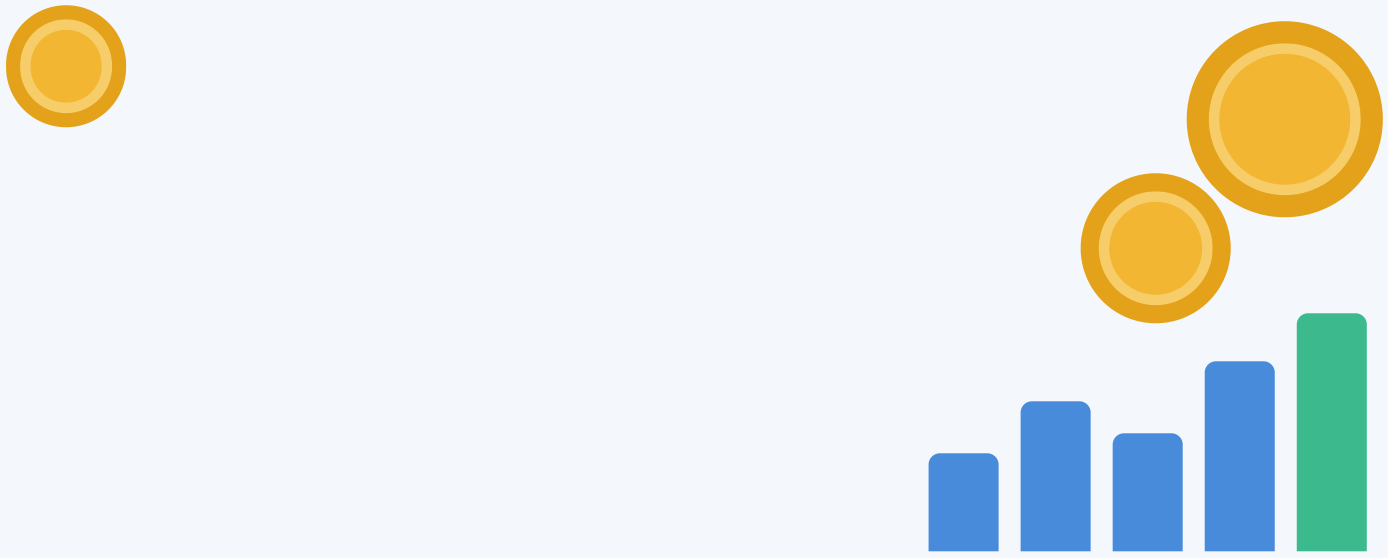


-- View operacao_limpa -- base limpa usada pelos KPIs (Fase 3)

```
-- - remove datas futuras - corrige despesa lançada em categoria de outro tipo ->
"Outras despesas" (id 15) - corrige provável vírgula esquecida (valor > 10x a
mediana do usuário na categoria) dividindo por 100

CREATE VIEW operacao_limpa AS
WITH med AS (
    SELECT "usuarioId", "idCategoria",
           percentile_cont(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY "valor") AS mediana
    FROM "Operacao"
    GROUP BY "usuarioId", "idCategoria"
)
SELECT o."idOperacao",
       o."usuarioId",
       o."data",
       CASE WHEN o."valor" > 10 * m.mediana THEN ROUND(o."valor" / 100, 2)
ELSE o."valor" END AS "valor",
       o."idTipoOperacao",
       CASE WHEN o."idTipoOperacao" = 2 AND c."idTipoOperacao" <> 2 THEN 15
            ELSE o."idCategoria" END AS "idCategoria",
       o."idMetodoPagamento"
FROM "Operacao" o
JOIN med m         ON m."usuarioId" = o."usuarioId" AND m."idCategoria" =
o."idCategoria"
JOIN "Categoria" c ON c."idCategoria" = o."idCategoria"
WHERE o."data" <= DATE '2026-12-31'
```

A view não retorna uma tabela: ela é a base que os KPIs consultam a seguir.



-- KPI 1 -- Totais do ano por tipo de operação e saldo geral (RN-D02)

```
SELECT SUM(CASE WHEN "idTipoOperacao" = 1 THEN "valor" ELSE 0 END) AS
total_depositos,
       SUM(CASE WHEN "idTipoOperacao" = 2 THEN "valor" ELSE 0 END) AS
total_despesas,
       SUM(CASE WHEN "idTipoOperacao" = 3 THEN "valor" ELSE 0 END) AS
total_investimentos,
       SUM(CASE WHEN "idTipoOperacao" = 1 THEN "valor" ELSE -"valor" END) AS
saldo_geral
FROM operacao_limpa
```

	total_depositos	total_despesas	total_investimentos	saldo_geral
1	20.415.739,36	13.166.316,40	1.485.506,23	5.763.916,73





-- KPI 2 -- Média de operações registradas por usuário-mês, por plano

```sql
SELECT u."subscriptionPlan" AS plano,
       COUNT(*) AS usuario_meses,
       ROUND(AVG(x.qtd), 2) AS media_operacoes
FROM (
    SELECT "usuarioId", date_trunc('month', "data") AS mes, COUNT(*) AS qtd
    FROM operacao_limpa
    GROUP BY 1, 2
) x
JOIN "Usuario" u ON u."emailUsuario" = x."usuarioId"
GROUP BY 1
ORDER BY 1
```

	plano	usuario_meses	media_operacoes
1	gratuito	3.156	10,00
2	premium	1.393	20,79

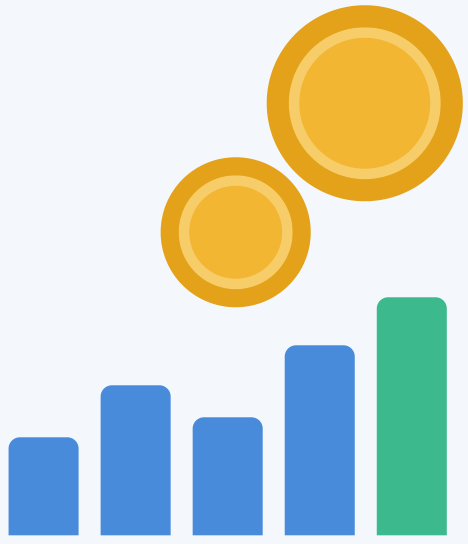




```sql
-- KPI 3 -- Top 5 categorias de despesa (valor e participação no total de despesas)
SELECT c."categoria",
       SUM(o."valor") AS total,
       ROUND(100.0 * SUM(o."valor") / SUM(SUM(o."valor")) OVER (), 1) AS perc_despesas
FROM operacao_limpa o
JOIN "Categoria" c ON c."idCategoria" = o."idCategoria"
WHERE o."idTipoOperacao" = 2
GROUP BY 1
ORDER BY total DESC
LIMIT 5
```

	categoria	total	perc_despesas
1	Moradia	2.764.276,72	21,00
2	Alimentação	1.580.767,38	12,00
3	Supermercado	1.580.015,21	12,00
4	Transporte	977.230,09	7,40
5	Contas de consumo	948.319,67	7,20



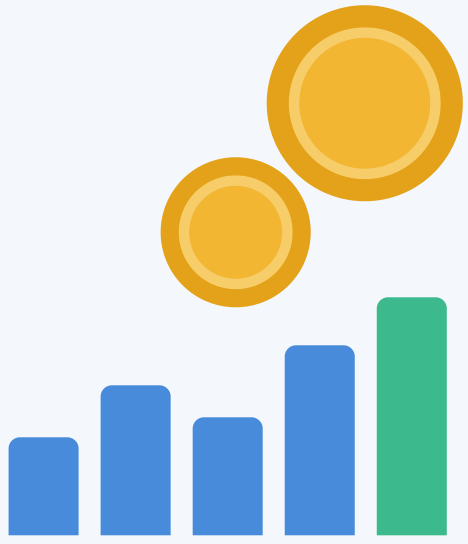


-- KPI 4 -- Participação de cada método de pagamento nas despesas

```
SELECT mp."tipoPagamento",
       ROUND(100.0 * SUM(o."valor") / SUM(SUM(o."valor")) OVER (), 1) AS
perc_despesas
FROM operacao_limpa o
JOIN "MetodoPagamento" mp ON mp."idMetodoPagamento" = o."idMetodoPagamento"
WHERE o."idTipoOperacao" = 2
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC
```

	tipoPagamento	perc_despesas
1	Cartão de crédito	44,20
2	Boleto	14,50
3	Dinheiro	13,80
4	Cartão de débito	13,70
5	Pix	13,70



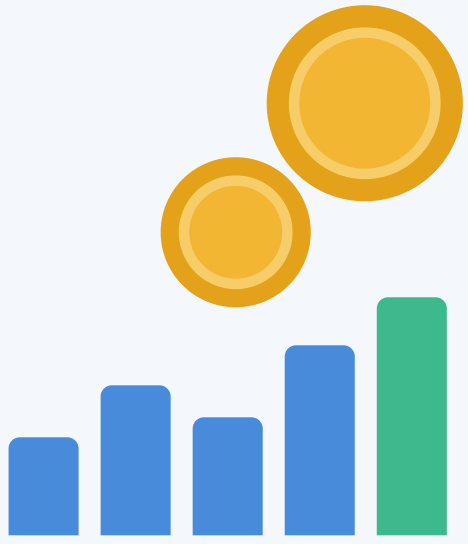


-- KPI 5 -- Despesa total por mês (identifica o maior e o menor mês)

```
SELECT CAST(date_trunc('month', "data") AS DATE) AS mes,
       SUM("valor") AS despesas
FROM operacao_limpa
WHERE "idTipoOperacao" = 2
GROUP BY 1
ORDER BY 1
```

	mes	despesas
1	2026-01-01	1.095.650,36
2	2026-02-01	1.130.124,36
3	2026-03-01	1.094.994,67
4	2026-04-01	1.050.305,12
5	2026-05-01	1.099.850,32
6	2026-06-01	1.133.156,08
7	2026-07-01	1.096.981,61
8	2026-08-01	1.108.153,90
9	2026-09-01	1.072.364,87
10	2026-10-01	1.076.223,07
11	2026-11-01	1.105.325,27
12	2026-12-01	1.103.186,77



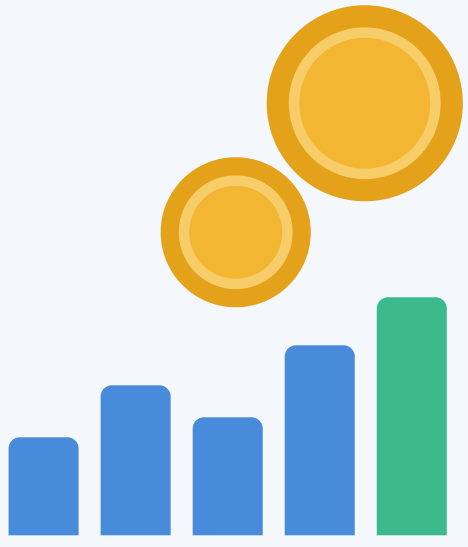


-- KPI 6 -- Percentual de usuário-meses com saldo negativo, por plano

```
SELECT u."subscriptionPlan" AS plano,
       COUNT(*) AS usuario_meses,
       ROUND(100.0 * AVG(CASE WHEN s.saldo < 0 THEN 1 ELSE 0 END), 1) AS
perc_saldo_negativo
FROM (
    SELECT "usuarioId", date_trunc('month', "data") AS mes,
           SUM(CASE WHEN "idTipoOperacao" = 1 THEN "valor" ELSE -"valor" END)
AS saldo
    FROM operacao_limpa
    GROUP BY 1, 2
) s
JOIN "Usuario" u ON u."emailUsuario" = s."usuarioId"
GROUP BY 1
ORDER BY 1
```

	plano	usuario_meses	perc_saldo_negativo
1	gratuito	3.156	1,20
2	premium	1.393	27,40



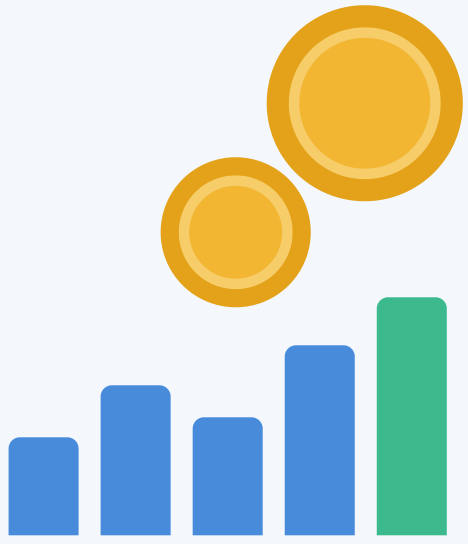


-- KPI 7 -- Despesa registrada por usuário-mês, por plano (efeito do limite de 10 operações)

```
SELECT u."subscriptionPlan" AS plano,
       ROUND(AVG(x.despesas), 2) AS despesa_media_usuario_mes,
       ROUND(AVG(x.despesas / NULLIF(x.depositos, 0)), 2) AS
despesa_sobre_renda
FROM (
    SELECT "usuarioId", date_trunc('month', "data") AS mes,
           SUM(CASE WHEN "idTipoOperacao" = 2 THEN "valor" ELSE 0 END) AS
despesas,
           SUM(CASE WHEN "idTipoOperacao" = 1 THEN "valor" ELSE 0 END) AS
depositos
    FROM operacao_limpa
    GROUP BY 1, 2
) x
JOIN "Usuario" u ON u."emailUsuario" = x."usuarioId"
GROUP BY 1
ORDER BY 1
```

	plano	despesa_media_usuario_mes	despesa_sobre_renda
1	gratuito	2.565,49	0,59
2	premium	3.639,36	0,83



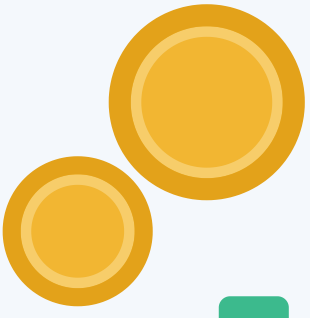


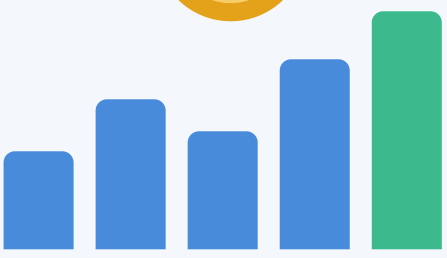
-- A -- Tabela analítica usuário-mês (base da modelagem — o notebook completa os percentuais por categoria)

```
SELECT o."usuarioId",
       CAST(date_trunc('month', o."data") AS DATE) AS mes,
       SUM(CASE WHEN o."idTipoOperacao" = 1 THEN o."valor" ELSE 0 END) AS
total_depositos,
       SUM(CASE WHEN o."idTipoOperacao" = 2 THEN o."valor" ELSE 0 END) AS
total_despesas,
       SUM(CASE WHEN o."idTipoOperacao" = 3 THEN o."valor" ELSE 0 END) AS
total_investimentos,
       SUM(CASE WHEN o."idTipoOperacao" = 1 THEN o."valor" ELSE -o."valor"
END) AS saldo_mes,
       SUM(CASE WHEN o."idTipoOperacao" = 2 AND o."idMetodoPagamento" = 1 THEN
o."valor" ELSE 0 END)
         / NULLIF(SUM(CASE WHEN o."idTipoOperacao" = 2 THEN o."valor" ELSE 0
END), 0) AS perc_credito,
       COUNT(*) AS qtd_operacoes
FROM operacao_limpa o
GROUP BY 1, 2
ORDER BY 1, 2
LIMIT 10
```

	usuarioId	mes	total_depositos	total_despesas	total_investimentos	saldo_mes	perc_credito	qtd_operacoes
1	user000@exemplo.com	2026-01-01	7.710,74	2.533,97	1.389,53	3.787,24	0,28	10
2	user000@exemplo.com	2026-02-01	8.234,01	3.456,34	1.143,05	3.634,62	0,19	10
3	user000@exemplo.com	2026-03-01	8.288,66	3.019,29	1.477,37	3.792,00	0,28	10
4	user000@exemplo.com	2026-04-01	9.985,88	4.557,35	2.519,68	2.908,85	0,33	10
5	user000@exemplo.com	2026-05-01	8.254,82	4.728,42	1.637,77	1.888,63	0,59	10
6	user000@exemplo.com	2026-06-01	8.046,71	2.960,59	1.799,98	3.286,14	0,20	10
7	user000@exemplo.com	2026-07-01	8.531,64	3.488,44	1.816,95	3.226,25	0,11	10
8	user000@exemplo.com	2026-08-01	8.805,76	3.447,83	1.861,66	3.496,27	0,08	10
9	user000@exemplo.com	2026-09-01	7.999,96	5.204,40	1.886,42	909,14	0,35	10
10	user000@exemplo.com	2026-10-01	10.455,25	2.763,73	1.740,92	5.950,60	0,22	10







-- B -- Hipótese H3: taxa de investimento por faixa de XP (engajamento nos cursos)

```
SELECT CASE WHEN u."totalXp" < 200 THEN '1. menos de 200 XP'
            WHEN u."totalXp" < 500 THEN '2. 200 a 499 XP'
            ELSE '3. 500 XP ou mais' END AS faixa_xp,
       COUNT(DISTINCT u."emailUsuario") AS usuarios,
       ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN o."idTipoOperacao" = 3 THEN o."valor" ELSE
0 END)
             / SUM(CASE WHEN o."idTipoOperacao" = 1 THEN o."valor" ELSE 0
END), 1) AS perc_renda_investida
FROM operacao_limpa o
JOIN "Usuario" u ON u."emailUsuario" = o."usuarioId"
GROUP BY 1
ORDER BY 1
```

	faixa_xp	usuarios	perc_renda_investida
1	1. menos de 200 XP	125	4,90
2	2. 200 a 499 XP	180	7,00
3	3. 500 XP ou mais	95	11,00





Obrigado!

MVC Finance · Análise SQL

